

감사결과 처분요구서

－ ○본부 화학물질 유로변경 사고 건 조사 －

2022. 1.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사기간 및 인원	1
 II. 감사결과 처분요구	 2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I. 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

2021. 2. 16.(화) 10:53경 □발전소(이하 ‘□발’이라 한다) ♡호기 재장전수조에 봉산수를 충수하는 과정에서 재장전수조와 연결된 배관의 블라인드 플랜지(Blind Flange)¹⁾가 밀봉되지 않아, 봉산수가 블라인드 플랜지 연결부위로 유출되면서 집수조로 유입되는 사고가 발생하였다.

2. 감사 대상 및 중점

따라서, 이번 감사는 □발 직원들을 대상으로 화학물질 유로변경 사고 발생 경위 및 사유에 대한 사실관계를 확인하고 재장전 수조에 봉산수를 충수하는 과정에서 업무 절차를 준수했는지 여부에 대해 확인하는 한편, 적절한 재발방지방안 등을 수립하였는지 여부에 대해 중점을 두었다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2021. 12. 8.부터 같은 해 12. 17.까지 감사실 검사역 1명을 투입하여 사고 발생 경위 및 관련 규정 위반여부 등에 대하여 조사를 실시하였고, 감사실 내부 검토과정을 거쳐 2022. 1. 19. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

1) 블라인드 플랜지(Blind Flange): 대구경 배관, 또는 자주 떼어낼 필요가 있는 배관 등에서 배관을 연결하는 접속부분인 플랜지의 일종으로, 배관의 끝을 폐쇄하기 위해 설치된 중앙에 구멍이 뚫려 있지 않는 플랜지.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	○본부	직무	현장 정비작업관리 소홀	경고 통보	(1) 1 건
2	○본부	직무	작업 전 조치 미흡	주의	(1)

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 요 구 및 통 보

제 목 현장 정비작업관리 소홀

관 계 부 서 ○본부 □발전소 ▲부

내 용

○본부 □발전소 ▲부는 □호기 ▲설비 정비공사, 공장반출 공사, 용역 설계 및 감독 업무 등을 수행하면서 시운전정비공사²⁾ 중 ▲정비공사 감독업무를 수행하는 부서이다.

표준절차서 「정비작업 처리관리」(표준정비-9680B) 제7.4항의 주의사항에 따르면, ‘정비주관부서는 작업범위가 명확치 않을 경우나 설계에 필요한 경우 현장을 답사하여 실제상황과 작업요건을 파악하고 작업방안을 수립한다’고 규정되어 있고, 제7.13.6항에는 ‘기기 분해 후 자재변경이나 추가자재 소요 또는 작업범위 변경 등이 필요한 경우 설계담당자는 (하부)오더를 추가로 생성하여 작업내용, 작업조건, 작업지시내용, 자재 및 완료 기일 등을 재설계한다’고 규정되어 있다.

그리고, 같은 절차서 제7.15.1항에 따르면, ‘작업책임자³⁾는 작업결과를 확인한

2) 계 약 명: □호기 시운전정비공사

- 계약번호: ***호(2015. 3. 2.)

- 계약상대자: C회사, D회사 (공동수급)

- 계약목적: 시운전기간 중 기기/설비에 대한 예방정비 및 고장정비 수행, 경상정비 업무 조기정착 지원 등

- 계약기간: 2015. 3. 2.~2021. 8. 31. (약 000억 원, V.A.T.별도)

3) 작업책임자: 직영설비는 한수원 담당자, 위탁설비는 협력회사 현장대리인 또는 단위작업 조장으로서, 해당 정비인력의 통솔 및 할당 등 정비 전반의 책임정비 수행

후 만족시 정비주관부서 및 발전부장에게 ‘작업완료’를 통보’하도록 규정하고 있다.

따라서, 정비감독원은 작업범위가 명확하지 않을 경우에는 현장을 답사하여 실제상황과 작업요건을 파악한 후 작업방안을 수립하여 정비오더를 작성하고, 정비작업에 필요한 자재변경이나 추가자재 소요 등이 발생할 경우 (하부)오더를 추가로 생성하여 작업내용 등을 재설계하여야 하며, 작업이 완료되지 않은 경우에는 작업오더를 종결하여서도 아니 된다.

그런데, ☆직급 A(***)은 작업오더를 발행하면서 작업에 반드시 필요한 작업내용을 누락하였고, 후속 조치를 제대로 하지 않은 상태로 작업을 마무리하면서 봉산수가 의도치 않게 집수조로 모이는 사고를 유발하였다.

이에 대해, 위 사람은 “후속 조치는 다소 경미한 업무라고 판단하고 다른 긴급한 업무를 먼저 처리하다가 우선순위에서 배제되면서 발생한 사고로서 본인의 실수였다”며 선거를 호소하였으나, 업무 소홀로 인해 사고를 유발한 책임이 있어 ‘경고’ 조치함이 타당하다.

한편, 정비업체 정비원은 시운전 정비작업을 수행할 때 절차서를 적용해야 하며 정비 작업결과가 만족할 경우에 감독부서와 발전부서로 ‘작업완료’를 통보하여야 하는데도, 작업이 완료되지도 않은 상태에서 작업오더를 종결한 것은 잘못된 업무절차이다.

조치할 사항

- ❖ ○본부장은 현장 정비작업 관리를 소홀히 하여 붕산수가 의도치 않게 집수조로 모이는 사고를 유발한 □발전소 ▲부 ☆직급 A(***)에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의) 제1항에 의거, ‘**경고**’ 처분하시기 바랍니다. (**경고**)
- ❖ ○본부장은 정비작업이 완료되지 않았는데도 작업오더를 종료시키는 등 작업오더 관리를 미흡하게 한 □호기 시운전정비공사의 계약상대자가 관련 계약서 및 절차서 등을 준수하지 않는 사례가 재발하지 않도록 방안을 마련하시기 바랍니다. (**통보**)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

주 의 요 구

제 목 현장 정비작업관리 소홀

관 계 부 서 ○본부 □발전소 ▽부

내 용

○본부 □발전소 ▽부는 □호기 발전설비를 시운전하고 정비점검 및 주기 점검을 하면서 재장전수조의 봉산수 이송을 담당했던 부서이다.

표준절차서 「절차서 사용 및 준수」(표준행정-9084B) 제6.1항에 따르면, ‘절차서 준수의 목적은 발전소 안전을 위해 사용자가 인적오류 없이 절차를 정확하게 수행한다’라고 규정하고 있고, 제7.1.1항에는 ‘사용자는 절차서의 숫자 또는 문자로 표기된 절차 순서에 따라 수행하여야 하며, 참고 및 주의사항 등 번호가 없는 절차는 작성된 순서대로 수행’하도록 규정되어 있다.

그런데, 재장전수조에 봉산수를 충수하기 전 초기조건으로 사건 플랜지를 확인하는 절차가 있고, 이 절차는 충수를 시작한 이후에도 ‘독립확인’을 통해 다시 확인하도록 규정되어 있으나, ▽부 ★직급 B(****)는 충수 작업을 수행하면서 사건 플랜지 체결 상태의 독립확인을 누락하였다.

독립확인 기법은 인적오류를 예방하기 위한 절차로서 중요한 절차·행위 등에 적용하고 있기 때문에, 절차에 명기된 독립확인 기법을 수행해야 하는데도 위

사람이 그 중요성을 인지하지 못하고 이 절차를 누락한 부분에 대해서는 ‘주의’ 조치함이 타당하다.

조치할 사항

❖ ○본부장은 업무를 수행하면서 절차서의 독립확인을 누락한 □발전소 ▽부
▽부 ★직급 B(****)에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의) 제1항에 의
거, ‘주의’ 처분하시기 바랍니다. (주의)